



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: FLETCHER'S TROLLEY

Tujuan :

1. Menghitung nilai kecepatan dan percepatan dalam sistem *fletcher's trolley*.
2. Menganalisis grafik hubungan antara jarak dan waktu.

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap suatu titik acuan seiring berjalannya waktu. Dalam kajian kinematika, gerak dideskripsikan berdasarkan besaran-besaran seperti perpindahan, kecepatan, dan percepatan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya gerak tersebut. Pemahaman mengenai konsep gerak menjadi dasar dalam mempelajari berbagai fenomena mekanika karena hampir seluruh peristiwa mekanis melibatkan perubahan posisi benda terhadap waktu. Untuk mempelajari karakteristik gerak secara eksperimen, diperlukan suatu alat yang mampu menghasilkan gerak yang terukur serta memudahkan proses pengamatan. Salah satu alat yang banyak digunakan dalam praktikum fisika adalah *Fletcher's Trolley* atau kereta Fletcher. Alat ini dirancang untuk menghasilkan gerak benda pada lintasan lurus sehingga pengamatan dan pengukuran besaran-besaran kinematika dapat dilakukan secara lebih terkontrol selama kegiatan percobaan [1].

Fletcher's Trolley merupakan alat praktikum yang digunakan untuk mengamati gerak benda pada lintasan lurus. Alat ini terdiri atas sebuah kereta (*trolley*) yang bergerak di atas rel dan dihubungkan dengan beban melalui seutas tali yang melewati katrol. Dalam percobaan, rel diasumsikan licin sehingga gaya gesek antara kereta dan rel dapat diabaikan, sedangkan katrol dianggap ideal sehingga massa dan gesekannya tidak memengaruhi gerak sistem. Ketika beban dilepaskan, kereta bergerak sepanjang rel dengan percepatan yang relatif konstan. Kondisi tersebut memungkinkan gerak kereta didekati sebagai gerak lurus berubah beraturan (GLBB). Dengan demikian, *Fletcher's Trolley* memungkinkan pengukuran besaran-besaran kinematika, yaitu jarak tempuh, waktu, dan percepatan, selama gerak berlangsung [4].

Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap suatu titik acuan seiring berjalannya waktu. Salah satu bentuk gerak yang paling sederhana adalah gerak lurus beraturan (GLB), yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Besarnya kecepatan (v) pada gerak lurus beraturan dinyatakan oleh persamaan berikut.

$$v = \frac{s}{t} \quad (1)$$

dengan v adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon (m/s), s adalah jarak tempuh dengan satuan meter (m), dan t adalah waktu dengan satuan sekon (s). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kecepatan diperoleh dari perbandingan antara jarak tempuh dan waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak tersebut [2].

Apabila kecepatan suatu benda berubah terhadap waktu, maka benda tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan (GLBB) apabila percepatannya bernilai konstan. Hubungan antara jarak tempuh, waktu, dan percepatan pada gerak lurus berubah beraturan dinyatakan oleh persamaan berikut.

$$s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad (2)$$

karena benda mulai bergerak dari keadaan diam, maka kecepatan awal bernilai nol ($v_0 = 0$), sehingga persamaannya adalah sebagai berikut.

$$s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad (3)$$

$$a = \frac{2s}{t^2} \quad (4)$$

dengan a adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat (m/s^2), s adalah jarak tempuh yang dilalui benda dengan satuan meter (m), dan t adalah waktu dengan satuan sekon (s). Hubungan antara jarak tempuh, waktu, dan percepatan menunjukkan bahwa besarnya percepatan dapat ditentukan melalui hasil pengukuran selama gerak berlangsung. Nilai percepatan yang diperoleh digunakan untuk menganalisis apakah gerak benda memenuhi karakteristik gerak lurus berubah beraturan, yaitu memiliki percepatan yang konstan [3].

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

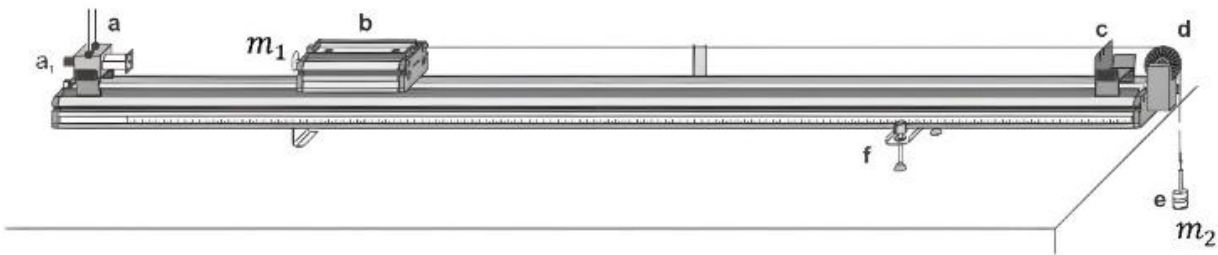
Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini:

Tabel 1. Alat dan bahan praktikum *fletcher's trolley*.

Alat	Jumlah	Fungsi
<i>Fletcher's trolley</i>	1 set	Digunakan untuk melakukan percobaan <i>fletcher's trolley</i>
Beban	1 set	Digunakan untuk memberikan gaya tarik pada troli
Roll meter	1 buah	Digunakan untuk mengukur jarak tempuh troli
Tali	1 buah	Digunakan untuk menghubungkan troli dengan beban
Katrol	1 buah	Digunakan untuk mengubah arah gaya tarik tali
Neraca digital	1 buah	Digunakan untuk mengukur massa beban
Stopwatch	1 buah	Digunakan untuk mengukur waktu tempuh troli di sepanjang lintasan

B. Langkah Kerja

Praktikum ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut :



Gambar 1. Rangkaian percobaan *fletcher's trolley*.

1. Susun rangkaian percobaan sesuai pada Gambar 1.
2. Ukur massa troli sebagai m_1 dan massa beban yang digantung sebagai m_2 , kemudian catat hasil pengukuran setelah dikonfirmasi oleh asisten praktikum.
3. Letakkan troli pada lintasan dan atur jarak tempuh (s) di sepanjang lintasan menggunakan roll meter sesuai dengan variasi yang berikan yakni 50 cm, 60 cm, 70 cm, dan 80 cm. Pastikan sistem dalam keadaan diam.
4. Gantung beban m_2 pada ujung tali yang melewati katrol. Pastikan tali dalam keadaan tegang dan beban tidak berosilasi, kemudian lepaskan sistem hingga troli bergerak.
5. Ukur waktu tempuh (t) yang diperlukan troli untuk menempuh jarak (s) dengan *stopwatch*.
6. Catat data jarak tempuh (s) dan waktu (t) yang diperoleh.
7. Ulangi langkah 3 – 6 sebanyak sepuluh kali sebagai pengulangan untuk setiap variasi jarak tempuh dengan massa beban m_2 yang sama.
8. Ulangi langkah 2 – 7 dengan variasi massa beban yang berbeda dengan $m_2 > 20\text{ g}$ untuk setiap variasi jarak tempuh yang telah ditentukan.

D. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 2. Hasil pengukuran waktu pada variasi massa beban g dengan jarak 50 cm.

Pengulangan ke-	m_1 (g)	m_2 (g)	s (cm)	t (s)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Tabel 3. Hasil pengukuran waktu pada variasi massa beban g dengan jarak 60 cm.

Pengulangan ke-	m_1 (g)	m_2 (g)	s (cm)	t (s)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Tabel 4. Hasil pengukuran waktu pada variasi massa beban g dengan jarak 70 cm.

Pengulangan ke-	m_1 (g)	m_2 (g)	s (cm)	t (s)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Tabel 5. Hasil pengukuran waktu pada variasi massa beban g dengan jarak 80 cm.

Pengulangan Ke-	m_1 (g)	m_2 (g)	s (m)	t (s)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

Hitunglah kecepatan *trolley* sesaat sebelum menabrak pembatas di titik C (lihat Gambar 1) dan percepatan yang dialami *trolley* untuk semua variasi jarak tempuh menggunakan persamaan (1) dan (4)!

Berikut merupakan contoh perhitungan dari pengukuran yang dilakukan di laboratorium.

Contoh perhitungan:

Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan yang diperoleh:

Tabel 6. Hasil perhitungan kecepatan dan percepatan pada variasi massa beban g dengan jarak 50 cm.

Pengulangan ke-	m_1 (kg)	m_2 (kg)	s (m)	t (s)	v (m/s)	a (m/s ²)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Rata – Rata						
Standar Deviasi						
Ketidakpastian						

Tabel 7. . Hasil perhitungan kecepatan dan percepatan pada variasi massa beban g dengan jarak 60 cm.

Pengulangan ke-	m_1 (kg)	m_2 (kg)	s (m)	t (s)	v (m/s)	a (m/s ²)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Rata – Rata						
Standar Deviasi						
Ketidakpastian						

Tabel 8. . Hasil perhitungan kecepatan dan percepatan pada variasi massa beban g dengan jarak 70 cm.

Pengulangan ke-	m_1 (kg)	m_2 (kg)	s (m)	t (s)	v (m/s)	a (m/s ²)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Rata – Rata						
Standar Deviasi						
Ketidakpastian						

Tabel 9. . Hasil perhitungan kecepatan dan percepatan pada variasi massa beban g dengan jarak 80 cm.

Pengulangan ke-	m_1 (kg)	m_2 (kg)	s (m)	t (s)	v (m/s)	a (m/s ²)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Rata – Rata						
Standar Deviasi						
Ketidakpastian						

C. Grafik

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh, plot grafik hubungan antara jarak (s) terhadap waktu kuadrat (t^2) untuk setiap variasi jarak tempuh! Tentukan persamaan garis regresi linear dari grafik tersebut!

D. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

1.

2.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Giancoli, D.C. (2014). *Physics: Principles with Applications* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- [2] Halliday, D., Resnick, R. and Walker, J. (2010). *Fundamentals of Physics Extended* (9th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [3] Halliday, D., Resnick, R. and Walker, J. (2010). *Fundamentals of Physics Extended* (9th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [4] Serway, R.A. and Jewett, J.W. (2012). *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* (9th ed.). Mason, OH: Brooks/Cole, Cengage Learning.

TUGAS PENDAHULUAN

Jawab beberapa pertanyaan berikut sebelum percobaan dilakukan.

1. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan (GLBB)?
2. Turunkan rumus percepatan troli (a) apabila nilai yang diketahui hanya jarak (s) dan waktu (t) dengan menggunakan persamaan GLBB!
3. Jelaskan hubungan antara jarak (s) dan waktu (t) berdasarkan persamaan GLBB!
4. Mengapa percobaan ini menggunakan troli yang bergerak di atas rel yang rata, bukan di permukaan yang kasar? Jelaskan kaitannya dengan konsep GLBB!
5. Jika massa beban diperbesar, jelaskan pengaruhnya terhadap nilai percepatan dan kemiringan grafik secara fisis!